

সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ১

উদ্দীপক

চুনাপাথর CaCO_3 উত্তপ্ত করলে এটি ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO ও কার্বন ডাই অক্সাইড CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। ১০০ গ্রাম চুনাপাথর উত্তপ্ত করলে ৫৬ গ্রাম CaO এবং ৪৪ গ্রাম CO_2 পাওয়া যায়।

ক মোল কাকে বলে? []

খ উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সমীকরণ লেখো। []

গ ১০০ গ্রাম CaCO_3 এ কত মোল আছে? নির্ণয় করো। $\text{Ca}=৪০$ $\text{C}=১২$ $\text{O}=১৬$ []

ঘ উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় ভরের সংরক্ষণ সূত্র কীভাবে প্রতিপালিত হয় বিশ্লেষণ করো। []

সৃজনশীল প্রশ্ন ২

উদ্দীপক

একটি পরীক্ষাগারে ৯ গ্রাম পানি H_2O নিয়ে তা তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হলো। ফলে হাইড্রোজেন H_2 ও অক্সিজেন O_2 গ্যাস উৎপন্ন হলো। STP তে গ্যাস দুটির আয়তন মাপা হলো।

ক মোলার ভর কাকে বলে? []

খ ৯ গ্রাম পানিতে কত মোল পানি আছে? নির্ণয় করো। []

গ উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাস দুটির নাম ও সংকেত লেখো। []

ঘ STP তে উৎপন্ন H_2 ও O_2 গ্যাসের মোট আয়তন নির্ণয় করো। []